

Лабораторная работа (Вариант 3)

C# + WPF + MySQL (Visual Studio Community 2026)

Автор: Каламбет В.Б.

подготовка к демонстрационному экзамену

Содержание

Шаг 1. Создайте рабочую структуру проекта	4
Шаг 2. Поднимите MySQL + phpMyAdmin через Docker Compose	4
Шаг 3. Создайте схему БД (модули 1–4)	5
Шаг 4. Подготовьте CSV из исходных XLSX (Через Excel)	8
Шаг 5. Импортируйте CSV через UI phpMyAdmin	9
Шаг 5.1. Перенесите данные из raw в боевые таблицы	9
Шаг 6. Выполните контрольные SQL-проверки	11
Шаг 7. Создайте WPF-проект в VS Community 2026	12
Шаг 8. Подключите NuGet-пакет MySQL	12
Шаг 9. Добавьте ресурсы и Db.cs	13
Шаг 9.1. Проверьте подключение к MySQL через код	13
Шаг 10. Создайте Models.cs	14
Шаг 11. Создайте Calculations.cs	15
Шаг 12. Создайте окно добавления/редактирования партнера	18
Шаг 13. Заполните PartnerFormWindow.xaml.cs	20
Шаг 14. Создайте окно продукции заявки	24
Шаг 15. Заполните PartnerProductsWindow.xaml.cs	26
Шаг 16. Обновите MainWindow.xaml	27
Шаг 17. Заполните MainWindow.xaml.cs	28
Шаг 18. Запустите приложение	34
Шаг 19. Проверьте модуль 4	34
Шаг 20. Зафиксируйте метод модуля 4 в git	34
Шаг 21. Экспортируйте SQL-скрипт БД	35
Шаг 22. Сохраните ER-диаграмму БД в PDF	35
Шаг 23. Соберите Release-версию приложения	35
Шаг 24. Подготовьте финальный набор файлов для передачи	36

Результат лабораторной

После выполнения у вас будет приложение по модулям 1–4:

- MySQL-база данных в 3НФ;
 - ER-диаграмма БД в PDF;
 - импорт `xlsx` данных (через `csv`) в `phpMyAdmin`;
 - главная форма со списком заявок партнеров и расчетом стоимости заявки;
 - форма добавления/редактирования партнера;
 - окно продукции, входящей в заявку партнера;
 - метод модуля 4 с локальным `git`-коммитом;
 - SQL-скрипт БД, Release-сборка и набор итоговых файлов для передачи в предоставленный `git`-репозиторий (система контроля версий).
-

Шаг 1. Создайте рабочую структуру проекта

Что делаем

Создайте рабочую папку и папку resources для исходных файлов (xlsx, изображения).

Команды/код

```
cd C:\
mkdir demoexam_csharp_v3
cd demoexam_csharp_v3
mkdir resources
```

Скопируйте из папки Задание 3\Прил_В3_КОД 09.02.07-2-2025-ПУ\Ресурсы в C:\demoexam_csharp_v3\resources:

- Новые технологии.png
 - Новые технологии.ico
 - все файлы *_import.xlsx
-

Шаг 2. Поднимите MySQL + phpMyAdmin через Docker Compose

Что делаем

Создайте docker-compose.yml и запустите контейнеры.

Альтернативно (без Docker) можно использовать XAMPP, Open Server Panel или локально установленный MySQL Server.

Команды/код

Создайте файл C:\demoexam_csharp_v3\docker-compose.yml:

```
services:
  mysql:
    image: mysql:8.4
    container_name: demoexam_v3_mysql
    restart: unless-stopped
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
      MYSQL_DATABASE: newtech_demo
      MYSQL_USER: demo
      MYSQL_PASSWORD: demo
    ports:
      - "3306:3306"
    volumes:
      - mysql_data_v3:/var/lib/mysql

  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin:latest
```

```

container_name: demoexam_v3_phpmyadmin
restart: unless-stopped
environment:
  PMA_HOST: mysql
  PMA_PORT: 3306
  PMA_USER: root
  PMA_PASSWORD: root
ports:
  - "8081:80"
depends_on:
  - mysql

volumes:
  mysql_data_v3:

```

Запуск:

```

cd C:\demoexam_csharp_v3
docker compose up -d
docker compose ps

```

Шаг 3. Создайте схему БД (модули 1–4)

Что делаем

В phpMyAdmin создайте таблицы, связи, ограничения и служебные raw-таблицы для импорта.

Команды/код

1. Откройте phpMyAdmin:
 - при Docker: `http://localhost:8081`;
 - при XAMPP / Open Server Panel / локальном MySQL Server: адрес phpMyAdmin вашей локальной установки (часто `http://localhost/phpmyadmin`).
2. Войдите под пользователем с правами на создание таблиц (для Docker: root / root).
3. Если БД newtech_demo уже есть — выберите ее.
4. Если БД newtech_demo нет: вкладка **Базы данных** -> введите имя newtech_demo -> выберите сравнение utf8mb4_unicode_ci -> нажмите **Создать** -> откройте созданную БД.
5. Откройте вкладку **SQL** и выполните скрипт:

```
USE newtech_demo;
```

```
SET NAMES utf8mb4;
```

```

DROP TABLE IF EXISTS partner_products_requests;
DROP TABLE IF EXISTS products;
DROP TABLE IF EXISTS partners;

```

```

DROP TABLE IF EXISTS partner_types;
DROP TABLE IF EXISTS product_types;
DROP TABLE IF EXISTS material_types;
DROP TABLE IF EXISTS material_types_import_raw;
DROP TABLE IF EXISTS product_types_import_raw;
DROP TABLE IF EXISTS partners_import_raw;
DROP TABLE IF EXISTS products_import_raw;
DROP TABLE IF EXISTS partner_products_request_import_raw;

CREATE TABLE material_types (
    material_type_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    defect_rate DECIMAL(10,6) NOT NULL CHECK (defect_rate >= 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE product_types (
    product_type_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    coefficient DECIMAL(10,4) NOT NULL CHECK (coefficient > 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE partner_types (
    partner_type_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE partners (
    partner_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    partner_type_id INT NOT NULL,
    name VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    director VARCHAR(255) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) NOT NULL,
    phone VARCHAR(50) NOT NULL,
    legal_address VARCHAR(500) NOT NULL,
    inn VARCHAR(12) NULL,
    rating INT NOT NULL CHECK (rating >= 0),
    CONSTRAINT fk_partners_type
        FOREIGN KEY (partner_type_id) REFERENCES partner_types(partner_type_id)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE products (
    product_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    product_type_id INT NOT NULL,
    name VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    article BIGINT NOT NULL UNIQUE CHECK (article > 0),
    min_partner_price DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (min_partner_price >= 0),
    CONSTRAINT fk_products_type
        FOREIGN KEY (product_type_id) REFERENCES product_types(product_type_id)

```

```

        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE partner_products_requests (
    partner_products_request_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    partner_id INT NOT NULL,
    product_id INT NOT NULL,
    quantity INT NOT NULL CHECK (quantity > 0),
    CONSTRAINT fk_ppr_partner
        FOREIGN KEY (partner_id) REFERENCES partners(partner_id)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_ppr_product
        FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(product_id)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT uk_ppr_partner_product UNIQUE (partner_id, product_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE INDEX idx_partners_type ON partners(partner_type_id);
CREATE INDEX idx_products_type ON products(product_type_id);
CREATE INDEX idx_ppr_partner ON partner_products_requests(partner_id);
CREATE INDEX idx_ppr_product ON partner_products_requests(product_id);

CREATE TABLE material_types_import_raw (
    material_type_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    defect_percent_text VARCHAR(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE product_types_import_raw (
    product_type_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    coefficient_text VARCHAR(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE partners_import_raw (
    partner_type_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    partner_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    director VARCHAR(255) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) NOT NULL,
    phone VARCHAR(50) NOT NULL,
    legal_address VARCHAR(500) NOT NULL,
    inn VARCHAR(20) NOT NULL,
    rating_text VARCHAR(20) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE products_import_raw (
    product_type_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    product_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    article_text VARCHAR(50) NOT NULL,
    min_partner_price_text VARCHAR(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

```
CREATE TABLE partner_products_request_import_raw (  
    product_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
    partner_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
    quantity_text VARCHAR(50) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Шаг 4 Подготовьте CSV из исходных XLSX (Через Excel)

Что делаем

Откройте каждый `xlsx` в Excel, сохраните как CSV UTF-8 и удалите строку заголовков.

Команды/код

Сохраните файлы:

- `Material_type_import.csv`
- `Product_type_import.csv`
- `Partners_import.csv`
- `Products_import.csv`
- `Partner_products_request_import.csv`

В каждом CSV удалите первую строку (заголовки), чтобы файл начинался сразу с данных.

Важно:

1. `Material_type_import.csv`:
 - Если Excel показывает 0,12%, сначала смените формат столбца на Общий или Числовой (значение должно стать долей, например 0,0012), затем замените запятую , на одну точку . (0.0012).
 - Допускается и формат 2E-3 (MySQL корректно обработает при переносе из raw).
 2. `Product_type_import.csv`:
 - Во втором столбце замените , на ..
 3. `Partners_import.csv`:
 - Проверьте, что ИНН не ушел в экспоненциальную запись (7.803E+09), а остался обычным числом.
 4. `Products_import.csv`:
 - В столбце цены замените , на ..
 5. `Partner_products_request_import.csv`:
 - Поле количества должно быть целым числом без дробной части.
-

Шаг 5. Импортируйте CSV через UI phpMyAdmin

Что делаем

Импортируйте CSV в raw-таблицы.

Команды/код

В phpMyAdmin:

1. Откройте таблицу `material_types_import_raw` -> **Импорт** -> файл `Material_type_import.csv` -> поле Названия столбцов: `material_type_name,defect_percent_text`.
2. Откройте таблицу `product_types_import_raw` -> **Импорт** -> файл `Product_type_import.csv` -> поле Названия столбцов: `product_type_name,coefficient_text`.
3. Откройте таблицу `partners_import_raw` -> **Импорт** -> файл `Partners_import.csv` -> поле Названия столбцов: `partner_type_name,partner_name,director,email,phone,legal_address,inn,ra`.
4. Откройте таблицу `products_import_raw` -> **Импорт** -> файл `Products_import.csv` -> поле Названия столбцов: `product_type_name,product_name,article_text,min_partner_price_text`.
5. Откройте таблицу `partner_products_request_import_raw` -> **Импорт** -> файл `Partner_products_request_import.csv` -> поле Названия столбцов: `product_name,partner_name,quantity_text`.

Для каждого импорта обязательно выставьте:

- Формат = CSV.
- Разделитель полей = , (для подготовленных CSV в этой ЛР). Если ваш CSV сохранен с ;, поставьте ;.
- Значения полей обрамлены = ".
- Символ экранирования = " (оставьте значение по умолчанию в вашей версии).
- Разделитель строк = auto.
- Названия столбцов — заполните вручную, как указано в пунктах 1–5 выше.

Шаг 5.1. Перенесите данные из raw в боевые таблицы

Что делаем

Заполните рабочие таблицы и связи.

Команды/код

Во вкладке **SQL** выполните:

```
USE newtech_demo;
```

```
-- 1) Минимальная нормализация названий в заявках (убираем двойные пробелы)
```

```
UPDATE partner_products_request_import_raw
```

```

SET product_name = REPLACE(product_name, ' ', ' ');

-- 2) Справочники
INSERT INTO partner_types (name)
SELECT DISTINCT TRIM(partner_type_name)
FROM partners_import_raw
WHERE TRIM(partner_type_name) <> '';

INSERT INTO material_types (name, defect_rate)
SELECT
    TRIM(material_type_name),
    CAST(REPLACE(REPLACE(TRIM(defect_percent_text), '%', ''), ',', '.')) AS
DECIMAL(10,6))
FROM material_types_import_raw
WHERE TRIM(material_type_name) <> '';

INSERT INTO product_types (name, coefficient)
SELECT
    TRIM(product_type_name),
    CAST(REPLACE(TRIM(coefficient_text), ',', '.')) AS DECIMAL(10,4))
FROM product_types_import_raw
WHERE TRIM(product_type_name) <> '';

-- 3) Основные таблицы
INSERT INTO partners (
    partner_type_id, name, director, email, phone, legal_address, inn, rating
)
SELECT
    pt.partner_type_id,
    TRIM(r.partner_name),
    TRIM(r.director),
    TRIM(r.email),
    TRIM(r.phone),
    TRIM(r.legal_address),
    NULLIF(TRIM(r.inn), ''),
    CAST(TRIM(r.rating_text) AS UNSIGNED)
FROM partners_import_raw r
JOIN partner_types pt ON pt.name = TRIM(r.partner_type_name)
WHERE TRIM(r.partner_name) <> '';

INSERT INTO products (
    product_type_id, name, article, min_partner_price
)
SELECT
    pt.product_type_id,
    TRIM(r.product_name),
    CAST(REPLACE(TRIM(r.article_text), ' ', '') AS UNSIGNED),
    CAST(REPLACE(TRIM(r.min_partner_price_text), ',', '.')) AS DECIMAL(12,2))
FROM products_import_raw r

```

```

JOIN product_types pt ON pt.name = TRIM(r.product_type_name)
WHERE TRIM(r.product_name) <> '';

INSERT INTO partner_products_requests (partner_id, product_id, quantity)
SELECT
    p.partner_id,
    pr.product_id,
    CAST(TRIM(r.quantity_text) AS UNSIGNED)
FROM partner_products_request_import_raw r
JOIN partners p ON p.name = TRIM(r.partner_name)
JOIN products pr ON pr.name = TRIM(r.product_name)
WHERE TRIM(r.quantity_text) <> ''
ON DUPLICATE KEY UPDATE quantity = VALUES(quantity);

```

Шаг 6. Выполните контрольные SQL-проверки

Что делаем

Проверьте, что импорт соответствует целевым количествам.

Команды/код

```
USE newtech_demo;
```

```

SELECT 'material_types' AS table_name, COUNT(*) AS cnt FROM material_types
UNION ALL
SELECT 'product_types', COUNT(*) FROM product_types
UNION ALL
SELECT 'partners', COUNT(*) FROM partners
UNION ALL
SELECT 'products', COUNT(*) FROM products
UNION ALL
SELECT 'partner_products_requests', COUNT(*) FROM partner_products_requests;

```

Контрольные количества: material_types=5, product_types=5, partners=20, products=20, partner_products_requests=80.

Дополнительная проверка расчетов:

```

SELECT
    p.name AS partner_name,
    ROUND(COALESCE(SUM(r.quantity * pr.min_partner_price), 0), 2) AS request_cost
FROM partners p
LEFT JOIN partner_products_requests r ON r.partner_id = p.partner_id
LEFT JOIN products pr ON pr.product_id = r.product_id
GROUP BY p.partner_id, p.name
ORDER BY request_cost DESC
LIMIT 5;

```

Что проверяет запрос:

- правильно ли связаны partners -> partner_products_requests -> products;
- правильно ли считается стоимость заявки как SUM(quantity * min_partner_price).

Если импорт и расчет верные, топ-5 будет таким:

- Декор и отделка -> 63193072.00
- Паркет -> 58785363.20
- Гранит -> 58784800.00
- Самоделка -> 57287880.00
- СтройМастер -> 56481520.00

Шаг 7. Создайте WPF-проект в VS Community 2026

Что делаем

Создайте проект на шаблоне **Приложение WPF (.NET Framework)** и зафиксируйте 4.8.

Команды/код

1. Откройте Visual Studio Community 2026.
2. Нажмите Создание проекта.
3. Найдите шаблон: **Приложение WPF (.NET Framework)**.
4. Имя проекта: NewTechPartnersApp.
5. Целевая платформа / Framework: **.NET Framework 4.8**.
6. Расположение: C:\demoexam_csharp_v3.

Шаг 8. Подключите NuGet-пакет MySQL

Что делаем

Добавьте драйвер для подключения к MySQL.

Команды/код

Если окно Обзорщик решений не открыто: Вид -> Обзорщик решений.

1. В Обзорщик решений нажмите ПКМ по проекту NewTechPartnersApp.
2. Выберите Управление пакетами NuGet....
3. Вкладка Обзор -> найдите MySql.Data.
4. Выберите версию 8.4.0 и нажмите Установить.

Альтернатива через консоль пакетов:

- Средства -> Диспетчер пакетов NuGet -> Консоль диспетчера пакетов
- или через поиск команд Visual Studio (Ctrl+Q) введите: Консоль диспетчера пакетов.

Install-Package MySql.Data -Version 8.4.0

Шаг 9. Добавьте ресурсы и Db.cs

Что делаем

Скопируйте изображения в папку resources внутри проекта Visual Studio и создайте класс подключения.

Команды/код

1. Если Обзоратель решений не открыт: Вид -> Обзоратель решений.
2. В Обзоратель решений: ПКМ по проекту NewTechPartnersApp -> Добавить -> Создать папку -> имя resources.
3. В проводнике скопируйте Новые технологии.png и Новые технологии.ico из C:\demoexam_csharp_v3\resources в папку проекта resources.
Пример: C:\demoexam_csharp_v3\NewTechPartnersApp\NewTechPartnersApp\resources.
4. Если файлы не видны в Обзоратель решений, нажмите Показать все файлы, затем на файлах нажмите ПКМ -> Включить в проект.
5. Для каждого файла откройте свойства (F4) и поставьте Действие при сборке = Resource.

Создайте файл Db.cs:

```
1. В Обзоратель решений: ПКМ по проекту NewTechPartnersApp -> Добавить -> Класс....
2. Имя файла: Db.cs.

using MySql.Data.MySqlClient;

namespace NewTechPartnersApp
{
    internal static class Db
    {
        public static readonly string ConnectionString =
"Server=127.0.0.1;Port=3306;Database=newtech_demo;Uid=demo;Pwd=demo;Charset=utf8mb4;";

        public static MySqlConnection GetConnection()
        {
            return new MySqlConnection(ConnectionString);
        }
    }
}
```

Если используете XAMPP, обычно в строке подключения нужно поставить Uid=root;Pwd=.

Шаг 9.1. Проверьте подключение к MySQL через код

Что делаем

Сделайте быструю проверку подключения именно через Db.GetConnection().

Команды/код

1. Откройте файл App.xaml.cs.
2. Временно замените содержимое на:

```
using System.Windows;

namespace NewTechPartnersApp
{
    public partial class App : Application
    {
        protected override void OnStartup(StartupEventArgs e)
        {
            base.OnStartup(e);

            try
            {
                using (var conn = Db.GetConnection())
                {
                    conn.Open();

                    MessageBox.Show(
                        "ОК: подключение к MySQL успешно.",
                        "Проверка БД",
                        MessageBoxButton.OK,
                        MessageBoxImage.Information);
                }
            }
            catch (System.Exception ex)
            {
                MessageBox.Show(
                    "Ошибка подключения к MySQL:\n" + ex.Message,
                    "Проверка БД",
                    MessageBoxButton.OK,
                    MessageBoxImage.Error);
            }
        }
    }
}
```

3. Запустите проект: Отладка -> Начать отладку (F5) и проверьте сообщение.
4. После проверки верните App.xaml.cs в исходное состояние.

Шаг 10. Создайте Models.cs

Что делаем

Создайте модели данных для карточек заявок и строк продукции.

Команды/код

Создайте файл Models.cs:

1. В Обзоратель решений: ПКМ по проекту NewTechPartnersApp -> Добавить -> Класс....
2. Имя файла: Models.cs.

```
namespace NewTechPartnersApp
{
    public class PartnerCardItem
    {
        public int PartnerId { get; set; }
        public string PartnerType { get; set; }
        public string Name { get; set; }
        public string Director { get; set; }
        public string Email { get; set; }
        public string Phone { get; set; }
        public string LegalAddress { get; set; }
        public int Rating { get; set; }
        public decimal RequestCost { get; set; }
    }

    public class RequestProductItem
    {
        public string ProductName { get; set; }
        public int Quantity { get; set; }
        public decimal MinPartnerPrice { get; set; }
        public decimal LineTotal { get; set; }
    }

    public class PartnerTypeItem
    {
        public int PartnerTypeId { get; set; }
        public string Name { get; set; }

        public override string ToString()
        {
            return Name;
        }
    }
}
```

Шаг 11. Создайте Calculations.cs

Что делаем

Реализуйте 2 метода:

- расчет стоимости заявки;
- метод модуля 4 расчета количества материала.

Команды/код

Создайте файл Calculations.cs:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace NewTechPartnersApp
{
    internal static class Calculations
    {
        public static decimal
        CalculateRequestCost(IEnumerable<RequestProductItem> items)
        {
            decimal total = 0m;

            foreach (RequestProductItem item in items)
            {
                if (item.Quantity < 0 || item.MinPartnerPrice < 0)
                {
                    continue;
                }

                total += item.Quantity * item.MinPartnerPrice;
            }

            if (total < 0)
            {
                total = 0m;
            }

            return Math.Round(total, 2, MidpointRounding.AwayFromZero);
        }

        public static int CalculateRequiredMaterialCount(
            int productId,
            int materialTypeId,
            int requiredProductsCount,
            int productsInStock,
            double p1,
            double p2)
        {
            if (productId <= 0 || materialTypeId <= 0)
                return -1;
            if (requiredProductsCount < 0 || productsInStock < 0)
                return -1;
            if (p1 <= 0 || p2 <= 0)
                return -1;
        }
    }
}
```



```

        int toProduce = Math.Max(requiredProductsCount - productsInStock, 0);
        if (toProduce == 0)
            return 0;

        decimal? coefficient = null;
        decimal? defectRate = null;

        using (MySQLConnection conn = Db.GetConnection())
        {
            conn.Open();

            using (MySQLCommand cmd = new MySQLCommand(
                "SELECT coefficient FROM product_types WHERE product_type_id
= @id", conn))
            {
                cmd.Parameters.AddWithValue("@id", productId);
                object result = cmd.ExecuteScalar();
                if (result != null)
                    coefficient = Convert.ToDecimal(result);
            }

            using (MySQLCommand cmd = new MySQLCommand(
                "SELECT defect_rate FROM material_types WHERE
material_type_id = @id", conn))
            {
                cmd.Parameters.AddWithValue("@id", materialTypeId);
                object result = cmd.ExecuteScalar();
                if (result != null)
                    defectRate = Convert.ToDecimal(result);
            }
        }

        if (!coefficient.HasValue || !defectRate.HasValue)
            return -1;

        // Формула модуля 4: учитываем количество к производству, коэффициент
        типа и процент брака.
        decimal required = toProduce
            * (decimal)p1
            * (decimal)p2
            * coefficient.Value
            * (1m + defectRate.Value);

        return (int)Math.Ceiling(required);
    }
}

```

Шаг 12. Создайте окно добавления/редактирования партнера

Что делаем

Сделайте форму добавления/редактирования партнера.

Команды/код

Создайте окно PartnerFormWindow в Обзорщик решений:

1. ПКМ по проекту NewTechPartnersApp.
2. Добавить -> Окно (WPF) ... (или Добавить -> Новый элемент ... -> Окно (WPF)).
3. Имя: PartnerFormWindow.xaml.
4. Нажмите Добавить.
5. Visual Studio автоматически создаст два файла: PartnerFormWindow.xaml и PartnerFormWindow.xaml.cs.

Замените содержимое PartnerFormWindow.xaml:

```
<Window x:Class="NewTechPartnersApp.PartnerFormWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        Title="Добавление/редактирование заявки партнера"
        Height="520" Width="820"
        WindowStartupLocation="CenterOwner"
        Icon="resources/Новые технологии.ico"
        Background="#FFFFFF"
        FontFamily="Bahnschrift Light SemiCondensed">
    <Grid Margin="16">
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="*" />
            <RowDefinition Height="Auto" />
        </Grid.RowDefinitions>

        <Grid Grid.Row="0">
            <Grid.ColumnDefinitions>
                <ColumnDefinition Width="280" />
                <ColumnDefinition Width="*" />
            </Grid.ColumnDefinitions>
            <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition Height="Auto" />
                <RowDefinition Height="Auto" />
                <RowDefinition Height="Auto" />
                <RowDefinition Height="Auto" />
                <RowDefinition Height="Auto" />
                <RowDefinition Height="Auto" />
                <RowDefinition Height="Auto" />
            </Grid.RowDefinitions>
        </Grid>
    </Grid>
</Window>
```

```

        <TextBlock Grid.Row="0" Grid.Column="0" Margin="0,0,10,10"
FontSize="22" Text="Тип партнера:"/>
        <ComboBox x:Name="PartnerTypeComboBox" Grid.Row="0" Grid.Column="1"
Margin="0,0,0,10" Height="34"/>

        <TextBlock Grid.Row="1" Grid.Column="0" Margin="0,0,10,10"
FontSize="22" Text="Наименование:"/>
        <TextBox x:Name="NameTextBox" Grid.Row="1" Grid.Column="1"
Margin="0,0,0,10" Height="34"/>

        <TextBlock Grid.Row="2" Grid.Column="0" Margin="0,0,10,10"
FontSize="22" Text="ФИО директора:"/>
        <TextBox x:Name="DirectorTextBox" Grid.Row="2" Grid.Column="1"
Margin="0,0,0,10" Height="34"/>

        <TextBlock Grid.Row="3" Grid.Column="0" Margin="0,0,10,10"
FontSize="22" Text="Юридический адрес:"/>
        <TextBox x:Name="AddressTextBox" Grid.Row="3" Grid.Column="1"
Margin="0,0,0,10" Height="34"/>

        <TextBlock Grid.Row="4" Grid.Column="0" Margin="0,0,10,10"
FontSize="22" Text="Рейтинг:"/>
        <TextBox x:Name="RatingTextBox" Grid.Row="4" Grid.Column="1"
Margin="0,0,0,10" Height="34"/>

        <TextBlock Grid.Row="5" Grid.Column="0" Margin="0,0,10,10"
FontSize="22" Text="Телефон:"/>
        <TextBox x:Name="PhoneTextBox" Grid.Row="5" Grid.Column="1"
Margin="0,0,0,10" Height="34"/>

        <TextBlock Grid.Row="6" Grid.Column="0" Margin="0,0,10,10"
FontSize="22" Text="Email:"/>
        <TextBox x:Name="EmailTextBox" Grid.Row="6" Grid.Column="1"
Margin="0,0,0,10" Height="34"/>
    </Grid>

    <StackPanel Grid.Row="1" Orientation="Horizontal"
HorizontalAlignment="Right">
        <Button Content="Сохранить" Width="180" Height="40" Margin="0,0,10,0"
Background="#0C4882" Foreground="White"
Click="SaveButton_Click"/>
        <Button Content="Отмена" Width="180" Height="40"
Background="#BBDCFA" Click="CancelButton_Click"/>
    </StackPanel>
</Grid>
</Window>

```

Шаг 13. Заполните PartnerFormWindow.xaml.cs

Что делаем

Добавьте загрузку типов партнера, режим редактирования и сохранение.

Команды/код

Замените содержимое PartnerFormWindow.xaml.cs:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace NewTechPartnersApp
{
    public partial class PartnerFormWindow : Window
    {
        private readonly int? _partnerId;

        public PartnerFormWindow(int? partnerId = null)
        {
            InitializeComponent();
            _partnerId = partnerId;
            LoadPartnerTypes();

            if (_partnerId.HasValue)
            {
                LoadPartnerForEdit(_partnerId.Value);
            }
        }

        private void LoadPartnerTypes()
        {
            PartnerTypeComboBox.Items.Clear();

            using (MySqlConnection conn = Db.GetConnection())
            {
                conn.Open();
                using (MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(
                    "SELECT partner_type_id, name FROM partner_types ORDER BY
partner_type_id", conn))
                using (MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader())
                {
                    while (reader.Read())
                    {
                        PartnerTypeComboBox.Items.Add(new PartnerTypeItem
                        {
                            PartnerTypeId = reader.GetInt32("partner_type_id"),
                            Name = reader.GetString("name")
                        })
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        });
    }
}

if (PartnerTypeComboBox.Items.Count > 0)
{
    PartnerTypeComboBox.SelectedIndex = 0;
}

}

private void LoadPartnerForEdit(int partnerId)
{
    using (MySQLConnection conn = Db.GetConnection())
    {
        conn.Open();
        using (MySQLCommand cmd = new MySQLCommand(
            @"SELECT partner_type_id, name, director, legal_address,
rating, phone, email
FROM partners
WHERE partner_id = @id", conn))
        {
            cmd.Parameters.AddWithValue("@id", partnerId);
            using (MySQLDataReader reader = cmd.ExecuteReader())
            {
                if (!reader.Read())
                    return;

                int partnerTypeId = reader.GetInt32("partner_type_id");
                NameTextBox.Text = reader.GetString("name");
                DirectorTextBox.Text = reader.GetString("director");
                AddressTextBox.Text = reader.GetString("legal_address");
                RatingTextBox.Text =
reader.GetInt32("rating").ToString();
                PhoneTextBox.Text = reader.GetString("phone");
                EmailTextBox.Text = reader.GetString("email");

                for (int i = 0; i < PartnerTypeComboBox.Items.Count; i++)
                {
                    PartnerTypeItem item =
(PartnerTypeItem)PartnerTypeComboBox.Items[i];
                    if (item.PartnerTypeId == partnerTypeId)
                    {
                        PartnerTypeComboBox.SelectedIndex = i;
                        break;
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}

private bool ValidateData(out int rating)
{
    rating = 0;

    if (PartnerTypeComboBox.SelectedItem == null)
    {
        MessageBox.Show("Выберите тип партнера.", "Ошибка",
        MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
        return false;
    }
    if (string.IsNullOrEmpty(NameTextBox.Text))
    {
        MessageBox.Show("Введите наименование партнера.", "Ошибка",
        MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
        return false;
    }
    if (string.IsNullOrEmpty(DirectorTextBox.Text))
    {
        MessageBox.Show("Введите ФИО директора.", "Ошибка",
        MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
        return false;
    }
    if (string.IsNullOrEmpty(AddressTextBox.Text))
    {
        MessageBox.Show("Введите юридический адрес.", "Ошибка",
        MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
        return false;
    }
    if (!int.TryParse(RatingTextBox.Text, out rating) || rating < 0)
    {
        MessageBox.Show("Рейтинг должен быть целым неотрицательным
        числом.", "Ошибка", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
        return false;
    }
    if (string.IsNullOrEmpty(PhoneTextBox.Text))
    {
        MessageBox.Show("Введите телефон.", "Ошибка",
        MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
        return false;
    }
    if (string.IsNullOrEmpty(EmailTextBox.Text) || !
    EmailTextBox.Text.Contains("@"))
    {
        MessageBox.Show("Введите корректный email.", "Ошибка",
        MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
        return false;
    }
}

```

```

    }

    return true;
}

private void SaveButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    int rating;
    if (!ValidateData(out rating))
        return;

    PartnerTypeItem typeItem =
(PartnerTypeItem)PartnerTypeComboBox.SelectedItem;

    try
    {
        using (MySQLConnection conn = Db.GetConnection())
        {
            conn.Open();
            using (MySQLCommand cmd = conn.CreateCommand())
            {
                if (_partnerId.HasValue)
                {
                    cmd.CommandText =
@"UPDATE partners
   SET partner_type_id = @type_id,
     name = @name,
   director = @director,
   email = @email,
   phone = @phone,
 legal_address = @address,
   rating = @rating
 WHERE partner_id = @id";
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@id", _partnerId.Value);
                }
                else
                {
                    cmd.CommandText =
@"INSERT INTO partners
   (partner_type_id, name, director, email, phone,
legal_address, inn, rating)
VALUES
   (@type_id, @name, @director, @email, @phone,
@address, @inn, @rating)";
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@inn", DBNull.Value);
                }

                cmd.Parameters.AddWithValue("@type_id",
typeItem.PartnerTypeId);
            }
        }
    }
}

```

```

        cmd.Parameters.AddWithValue("@name",
NameTextBox.Text.Trim());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@director",
DirectorTextBox.Text.Trim());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@email",
EmailTextBox.Text.Trim());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@phone",
PhoneTextBox.Text.Trim());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@address",
AddressTextBox.Text.Trim());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@rating", rating);

        cmd.ExecuteNonQuery();
    }
}

DialogResult = true;
Close();
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show("Не удалось сохранить данные:\n" + ex.Message,
        "Ошибка", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
}
}

private void CancelButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    DialogResult = false;
    Close();
}
}
}

```

Шаг 14. Создайте окно продукции заявки

Что делаем

Реализуйте отдельное окно списка продукции выбранной заявки партнера.

Команды/код

Создайте окно PartnerProductsWindow в Обозреватель решений:

1. ПКМ по проекту NewTechPartnersApp.
2. Добавить -> Окно (WPF) ... (или Добавить -> Новый элемент... -> Окно (WPF)).
3. Имя: PartnerProductsWindow.xaml.
4. Нажмите Добавить.

5. Visual Studio автоматически создаст два файла: PartnerProductsWindow.xaml и PartnerProductsWindow.xaml.cs.

Замените содержимое PartnerProductsWindow.xaml:

```
<Window x:Class="NewTechPartnersApp.PartnerProductsWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        Title="Продукция заявки"
        Height="560" Width="960"
        WindowStartupLocation="CenterOwner"
        Icon="resources/Новые технологии.ico"
        Background="#FFFFFF"
        FontFamily="Bahnschrift Light SemiCondensed">
    <Grid Margin="16">
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="*" />
            <RowDefinition Height="Auto" />
        </Grid.RowDefinitions>

        <DataGrid x:Name="ProductsGrid"
            AutoGenerateColumns="False"
            IsReadOnly="True"
            HeadersVisibility="Column"
            GridLinesVisibility="Horizontal"
            BorderBrush="#0C4882"
            BorderThickness="1">
            <DataGrid.Columns>
                <DataGridTextColumn Header="Наименование продукции"
Binding="{Binding ProductName}" Width="*" />
                <DataGridTextColumn Header="Количество" Binding="{Binding
Quantity}" Width="140" />
                <DataGridTextColumn Header="Мин. стоимость" Binding="{Binding
MinPartnerPrice}" Width="170" />
                <DataGridTextColumn Header="Сумма" Binding="{Binding LineTotal}"
Width="170" />
            </DataGrid.Columns>
        </DataGrid>

        <StackPanel Grid.Row="1" Orientation="Horizontal"
HorizontalAlignment="Right" Margin="0,10,0,0">
            <TextBlock x:Name="TotalTextBlock" FontSize="24" FontWeight="Bold"
Foreground="#0C4882" Margin="0,0,16,0" />
            <Button Content="Заккрыть" Width="180" Height="40"
                Background="#0C4882" Foreground="White"
Click="CloseButton_Click" />
        </StackPanel>
    </Grid>
</Window>
```

Шаг 15. Заполните PartnerProductsWindow.xaml.cs

Что делаем

Загрузите продукцию выбранного партнера и посчитайте итоговую стоимость заявки.

Команды/код

Замените содержимое PartnerProductsWindow.xaml.cs:

```
using System.Collections.Generic;
using System.Windows;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace NewTechPartnersApp
{
    public partial class PartnerProductsWindow : Window
    {
        private readonly int _partnerId;

        public PartnerProductsWindow(int partnerId, string partnerName)
        {
            InitializeComponent();
            _partnerId = partnerId;
            Title = "Продукция заявки: " + partnerName;
            LoadData();
        }

        private void LoadData()
        {
            List<RequestProductItem> items = new List<RequestProductItem>();

            using (MySqlConnection conn = Db.GetConnection())
            {
                conn.Open();
                using (MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(
                    @"SELECT pr.name, r.quantity, pr.min_partner_price
                    FROM partner_products_requests r
                    JOIN products pr ON pr.product_id = r.product_id
                    WHERE r.partner_id = @partner_id
                    ORDER BY pr.name", conn))
                {
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@partner_id", _partnerId);
                    using (MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader())
                    {
                        while (reader.Read())
                        {
                            RequestProductItem item = new RequestProductItem
                            {
                                ProductName = reader.GetString(0),
```

```

        Quantity = reader.GetInt32(1),
        MinPartnerPrice = reader.GetDecimal(2)
    };
    item.LineTotal = item.Quantity *
item.MinPartnerPrice;
    items.Add(item);
    }
    }
    }
    }

    ProductsGrid.ItemsSource = items;
    decimal total = Calculations.CalculateRequestCost(items);
    TotalTextBlock.Text = "Итого: " + total.ToString("F2") + " p";
}

private void CloseButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    Close();
}
}
}

```

Шаг 16. Обновите MainWindow.xaml

Что делаем

Сделайте главную форму списка заявок партнеров с логотипом, кнопками и карточками.

Команды/код

Замените MainWindow.xaml:

```

<Window x:Class="NewTechPartnersApp.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="Заявки партнеров"
    Height="800" Width="1280"
    Icon="resources/Новые технологии.ico"
    Background="#FFFFFF"
    FontFamily="Bahnschrift Light SemiCondensed">
    <Grid Margin="16">
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="Auto"/>
            <RowDefinition Height="*/>
        </Grid.RowDefinitions>

        <Border Grid.Row="0" Background="#BBDCEA" Padding="12" CornerRadius="8"
            BorderBrush="#0C4882" BorderThickness="1">

```

```

        <Grid>
            <Grid.ColumnDefinitions>
                <ColumnDefinition Width="Auto"/>
                <ColumnDefinition Width="*/>
                <ColumnDefinition Width="Auto"/>
                <ColumnDefinition Width="Auto"/>
                <ColumnDefinition Width="Auto"/>
            </Grid.ColumnDefinitions>

            <Image Grid.Column="0" Source="resources/Новые технологии.png"
Height="72" Stretch="Uniform" Margin="0,0,14,0"/>
            <TextBlock Grid.Column="1" VerticalAlignment="Center"
FontSize="32" FontWeight="Bold" Text="Заявки партнеров"/>
            <Button Grid.Column="2" Content="Добавить заявку" Width="200"
Height="42" Margin="0,0,12,0"
                Background="#0C4882" Foreground="White"
Click="AddPartner_Click"/>
            <Button Grid.Column="3" Content="Обновить" Width="160"
Height="42" Margin="0,0,12,0"
                Background="#0C4882" Foreground="White"
Click="Refresh_Click"/>
            <Button Grid.Column="4" Content="Проверка М4" Width="160"
Height="42"
                Background="#0C4882" Foreground="White"
Click="CheckM4_Click"/>
        </Grid>
    </Border>

    <ScrollView Grid.Row="1" VerticalScrollBarVisibility="Auto"
Margin="0,12,0,0">
        <StackPanel x:Name="CardsPanel"/>
    </ScrollView>
</Grid>
</Window>

```

Шаг 17. Заполните MainWindow.xaml.cs

Что делаем

Добавьте загрузку списка заявок, переходы на редактирование и просмотр продукции.

Команды/код

Замените содержимое MainWindow.xaml.cs:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;

```

```

using System.Windows.Media;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace NewTechPartnersApp
{
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
            LoadPartners();
        }

        private void LoadPartners()
        {
            CardsPanel.Children.Clear();

            foreach (PartnerCardItem partner in FetchPartners())
            {
                List<RequestProductItem> items =
FetchPartnerProducts(partner.PartnerId);
                partner.RequestCost = Calculations.CalculateRequestCost(items);
                CardsPanel.Children.Add(BuildCard(partner));
            }
        }

        private List<PartnerCardItem> FetchPartners()
        {
            List<PartnerCardItem> list = new List<PartnerCardItem>();

            using (MySqlConnection conn = Db.GetConnection())
            {
                conn.Open();
                using (MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(
                    @"SELECT p.partner_id,
                        pt.name AS partner_type,
                        p.name,
                        p.director,
                        p.email,
                        p.phone,
                        p.legal_address,
                        p.rating
                    FROM partners p
                    JOIN partner_types pt ON pt.partner_type_id =
p.partner_type_id
                    ORDER BY p.partner_id", conn))
                using (MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader())
                {
                    while (reader.Read())

```

```

        {
            list.Add(new PartnerCardItem
            {
                PartnerId = reader.GetInt32("partner_id"),
                PartnerType = reader.GetString("partner_type"),
                Name = reader.GetString("name"),
                Director = reader.GetString("director"),
                Email = reader.GetString("email"),
                Phone = reader.GetString("phone"),
                LegalAddress = reader.GetString("legal_address"),
                Rating = reader.GetInt32("rating")
            });
        }
    }

    return list;
}

private List<RequestProductItem> FetchPartnerProducts(int partnerId)
{
    List<RequestProductItem> items = new List<RequestProductItem>();

    using (MySQLConnection conn = Db.GetConnection())
    {
        conn.Open();
        using (MySQLCommand cmd = new MySQLCommand(
            @"SELECT pr.name, r.quantity, pr.min_partner_price
            FROM partner_products_requests r
            JOIN products pr ON pr.product_id = r.product_id
            WHERE r.partner_id = @partner_id", conn))
        {
            cmd.Parameters.AddWithValue("@partner_id", partnerId);
            using (MySQLDataReader reader = cmd.ExecuteReader())
            {
                while (reader.Read())
                {
                    RequestProductItem item = new RequestProductItem
                    {
                        ProductName = reader.GetString(0),
                        Quantity = reader.GetInt32(1),
                        MinPartnerPrice = reader.GetDecimal(2)
                    };
                    item.LineTotal = item.Quantity *
item.MinPartnerPrice;
                    items.Add(item);
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }

    return items;
}

private Border BuildCard(PartnerCardItem partner)
{
    Border card = new Border
    {
        Background = (Brush)new
BrushConverter().ConvertFromString("#BBDCFA"),
        BorderBrush = (Brush)new
BrushConverter().ConvertFromString("#0C4882"),
        BorderThickness = new Thickness(1),
        CornerRadius = new CornerRadius(8),
        Margin = new Thickness(0, 0, 0, 10),
        Padding = new Thickness(12)
    };

    Grid grid = new Grid();
    grid.ColumnDefinitions.Add(new ColumnDefinition { Width = new
GridLength(4, GridUnitType.Star) });
    grid.ColumnDefinitions.Add(new ColumnDefinition { Width = new
GridLength(2, GridUnitType.Star) });

    StackPanel left = new StackPanel();
    left.Children.Add(new TextBlock
    {
        Text = partner.PartnerType + " | " + partner.Name,
        FontSize = 24,
        FontWeight = FontWeights.Bold
    });
    left.Children.Add(new TextBlock { Text = "ФИО директора: " +
partner.Director, FontSize = 20 });
    left.Children.Add(new TextBlock { Text = "Телефон: " + partner.Phone,
FontSize = 20 });
    left.Children.Add(new TextBlock { Text = "Email: " + partner.Email,
FontSize = 20 });
    left.Children.Add(new TextBlock { Text = "Рейтинг: " +
partner.Rating, FontSize = 20 });

    StackPanel right = new StackPanel { HorizontalAlignment =
HorizontalAlignment.Right };
    right.Children.Add(new TextBlock
    {
        Text = "Стоимость заявки: " + partner.RequestCost.ToString("F2")
+ " p",
        FontSize = 26,
        FontWeight = FontWeights.Bold,
    });
}

```

```

        Foreground = (Brush)new
BrushConverter().ConvertFromString("#0C4882"),
        HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Right
    });

    Button editButton = new Button
    {
        Content = "Редактировать",
        Width = 190,
        Height = 38,
        Margin = new Thickness(0, 10, 0, 8),
        Background = (Brush)new
BrushConverter().ConvertFromString("#0C4882"),
        Foreground = Brushes.White,
        Tag = partner.PartnerId
    };
    editButton.Click += EditPartner_Click;

    Button productsButton = new Button
    {
        Content = "Продукция",
        Width = 190,
        Height = 38,
        Background = (Brush)new
BrushConverter().ConvertFromString("#0C4882"),
        Foreground = Brushes.White,
        Tag = partner
    };
    productsButton.Click += OpenProducts_Click;

    right.Children.Add(editButton);
    right.Children.Add(productsButton);

    Grid.SetColumn(left, 0);
    Grid.SetColumn(right, 1);
    grid.Children.Add(left);
    grid.Children.Add(right);

    card.Child = grid;
    return card;
}

private void AddPartner_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    PartnerFormWindow wnd = new PartnerFormWindow();
    wnd.Owner = this;
    bool? result = wnd.ShowDialog();
    if (result == true)
        LoadPartners();
}

```



```

    }

    private void EditPartner_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        Button btn = (Button)sender;
        int partnerId = (int)btn.Tag;

        PartnerFormWindow wnd = new PartnerFormWindow(partnerId);
        wnd.Owner = this;
        bool? result = wnd.ShowDialog();
        if (result == true)
            LoadPartners();
    }

    private void OpenProducts_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        Button btn = (Button)sender;
        PartnerCardItem partner = (PartnerCardItem)btn.Tag;

        PartnerProductsWindow wnd = new
PartnerProductsWindow(partner.PartnerId, partner.Name);
        wnd.Owner = this;
        wnd.ShowDialog();
    }

    private void Refresh_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        LoadPartners();
    }

    private void CheckM4_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        string report =
            Calculations.CalculateRequiredMaterialCount(1, 1, 1000, 200, 2.5,
1.5) + "\n" +
            Calculations.CalculateRequiredMaterialCount(2, 4, 5000, 1200,
1.2, 2.1) + "\n" +
            Calculations.CalculateRequiredMaterialCount(4, 5, 12000, 500,
3.0, 0.8) + "\n" +
            Calculations.CalculateRequiredMaterialCount(99, 1, 100, 0, 1.0,
1.0) + "\n" +
            Calculations.CalculateRequiredMaterialCount(1, 1, 100, 0, -1.0,
2.0);

        MessageBox.Show(report, "Проверка M4",
            MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information);
    }
}
}

```

Шаг 18. Запустите приложение

Что делаем

Проверьте загрузку списка заявок, открытие форм редактирования и окна продукции. Проверьте возврат на главную форму через кнопки Отмена и Закреть в дочерних окнах.

Команды/код

1. Запустите проект: Отладка -> Начать отладку (F5).
 2. Проверьте:
 - отображается список партнеров;
 - работает кнопка Добавить заявку;
 - работает кнопка Редактировать;
 - работает кнопка Продукция.
-

Шаг 19. Проверьте модуль 4

Что делаем

Проверьте результат работы метода модуля 4 через кнопку на главной форме. Проверка стоимости заявки уже выполнена в Шаге 6.

Команды/код

Нажмите кнопку Проверка М4 на главной форме и проверьте значения:

- 4509
 - 33567
 - 124424
 - -1
 - -1
-

Шаг 20. Зафиксируйте метод модуля 4 в git

Что делаем

Зафиксируйте коммит после реализации метода модуля 4. По условию Варианта 3 исходник метода нужно передать отдельным репозиторием с именем проекта.

Команды/код

```
cd C:\demoexam_csharp_v3\NewTechPartnersApp
git add .
git commit -m "Добавлен метод расчета количества материала (модуль 4)"
```

В отдельном репозитории метода (имя репозитория = имя проекта) зафиксируйте Calculations.cs:

```
git add Calculations.cs
git commit -m "Метод модуля 4"
git push
```

Шаг 21. Экпортируйте SQL-скрипт БД

Что делаем

Сохраните итоговый SQL-скрипт из phpMyAdmin.

Команды/код

1. В phpMyAdmin выберите newtech_demo.
 2. Откройте вкладку **Экспорт**.
 3. В блоке Метод экспорта выберите Обычный - отображать все возможные настройки.
 4. Проверьте:
 - Формат = SQL;
 - в блоке Таблицы включены Структура и Данные;
 - в блоке Параметры создания объектов при необходимости включены Добавить выражение DROP TABLE / VIEW / PROCEDURE / FUNCTION / EVENT / TRIGGER и IF NOT EXISTS;
 - в блоке Параметры создания данных оператор = INSERT.
 5. В блоке Вывод оставьте Сохранить вывод в файл.
 6. Нажмите **Экспорт** и сохраните файл как newtech_demo.sql.
-

Шаг 22. Сохраните ER-диаграмму БД в PDF

Что делаем

Получите ER-диаграмму средствами phpMyAdmin.

Команды/код

1. В phpMyAdmin откройте БД newtech_demo.
 2. В верхнем меню БД выберите **Ещё -> Дизайнер**.
 3. В дизайнере нажмите **Экспорт схемы**.
 4. Выберите формат PDF.
 5. Сохраните файл как newtech_demo_er.pdf.
-

Шаг 23. Соберите Release-версию приложения

Что делаем

Соберите WPF-приложение в Release.

Команды/код

1. В Visual Studio переключите конфигурацию на Release (рядом с Debug/Any CPU).

2. Меню Сборка -> Собрать решение.
3. Проверьте папку сборки:
 - C:\demoexam_csharp_v3\NewTechPartnersApp\NewTechPartnersApp\bin\Release\
4. В этой папке должен быть NewTechPartnersApp.exe и зависимые файлы (.dll, .config).
5. Если используете другой путь проекта, берите аналогичный путь ... \bin\Release\.

Важно: для WPF (.NET Framework 4.8) обычно это не один отдельный файл, рабочим набором считается папка bin\Release целиком.

Шаг 24. Подготовьте финальный набор файлов для передачи

Что делаем

Соберите итоговые файлы строго по формулировке задания.

Команды/код

Подготовьте в папке проекта:

- папка исходного кода проекта (структура с файлами, не архив);
- папка bin\Release целиком (включая NewTechPartnersApp.exe и зависимости);
- newtech_demo.sql (скопируйте экспортированный файл в папку проекта);
- newtech_demo_er.pdf (скопируйте экспортированный файл в папку проекта);
- прочие графические/текстовые файлы по условию площадки (если они требуются отдельно).

Зафиксируйте итог в git и подготовьте набор к передаче в предоставленный git-репозиторий (система контроля версий):

```
cd C:\demoexam_csharp_v3\NewTechPartnersApp
git add .
git status
git commit -m "Финальная версия проекта (C#, Вариант 3)"
git push
```